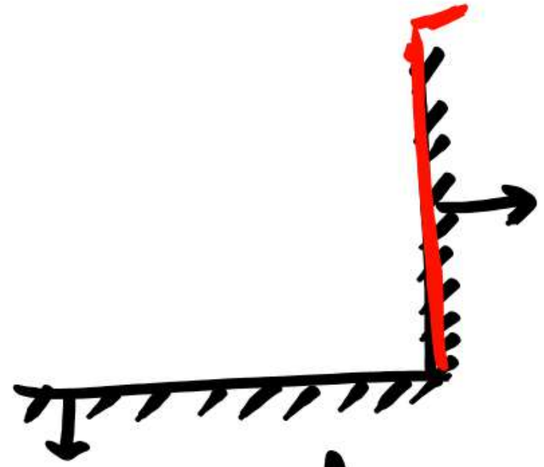
CAREERWILL
Easy to Learn...

CLOCK



Clock (घड़ी)



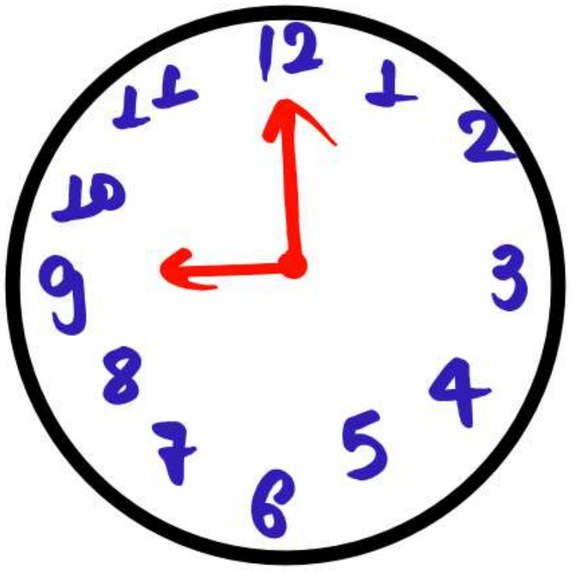
Vertical Mirror Image
(ऊर्ध्वाधर दर्पण)

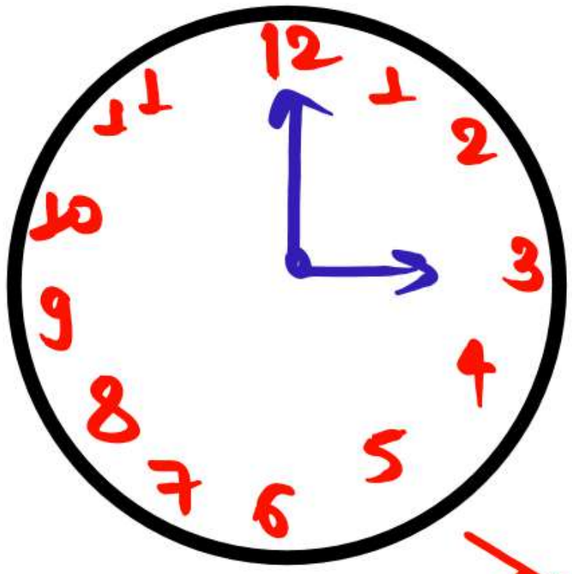
Mirror Image
दर्पण प्रतिबिंब

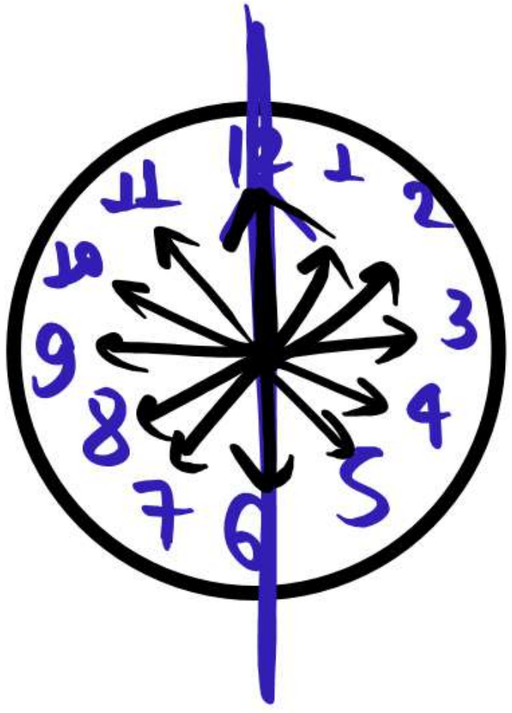
Horizontal Mirror Image
(क्षैतिज दर्पण)

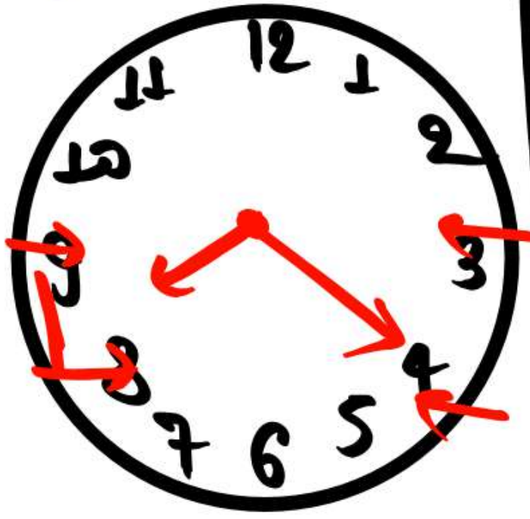
Water Image
(जल प्रतिबिंब)

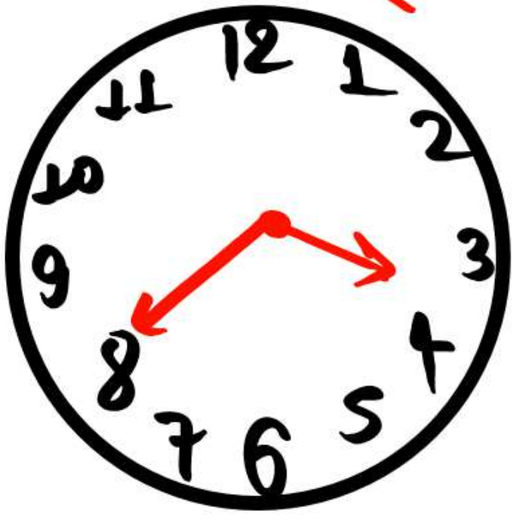
1. Image
2. Angle
3. Time
4. Spl. Angle
5. Error (Slow/Fast)











9 ↔ 3

12 ↔ 12

11 ↔ 1

10 ↔ 2

8 ↔ 4

7 ↔ 5

6 ↔ 6

8:20 → 3:40

① 2:00 → 10:00 Ans

② 6:30 → 5:30 Ans

③ 2:40 → 9:20 Ans

④ 8:37 → 3:23 Ans

⑤ 20:12 → 3:48 Ans

⑥ 11:30 → 00:30 Ans

⑦ 12:30 → 11:30 Ans

00:30 or 12

⑧ ★ 7:46 → 4:13 7/11

4 : 46/11

12:00 or 11:60

HH MM

12:00

8:20

11:60

−8:20

3:40 Ans

⑧ $11:60$

$7:46\frac{4}{11} \longrightarrow 4:13\frac{7}{11}$

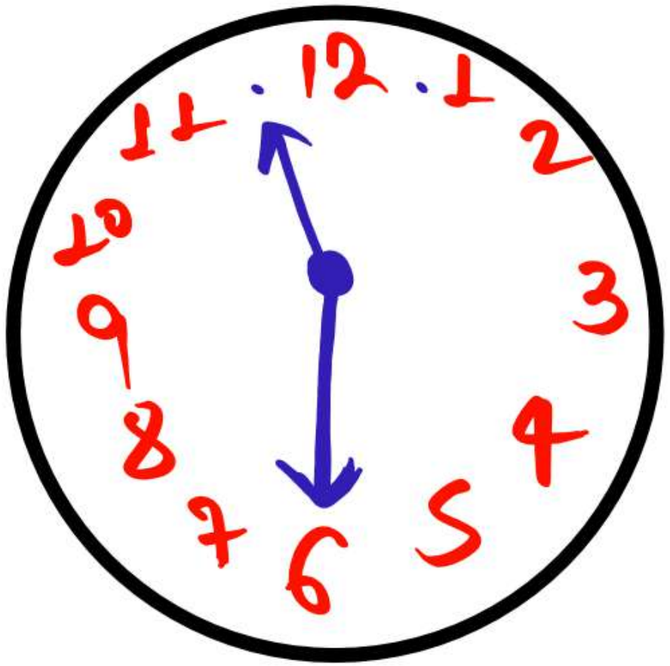
$46\frac{4}{11} + 13\frac{7}{11} = 60$

⑨ $8:40\frac{2}{7} \longrightarrow 3:19\frac{5}{7}$

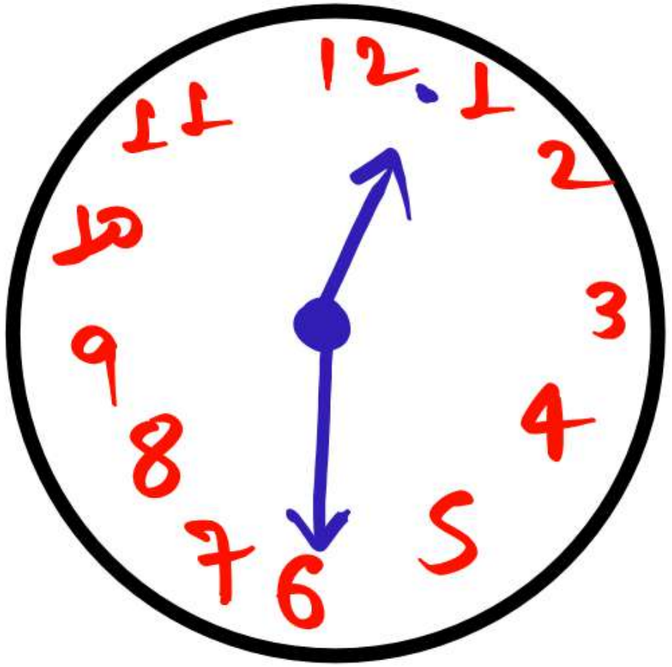
$59 + 1 = 60$

⑩ $9:50\frac{3}{4} \longrightarrow 2:9\frac{1}{4}$

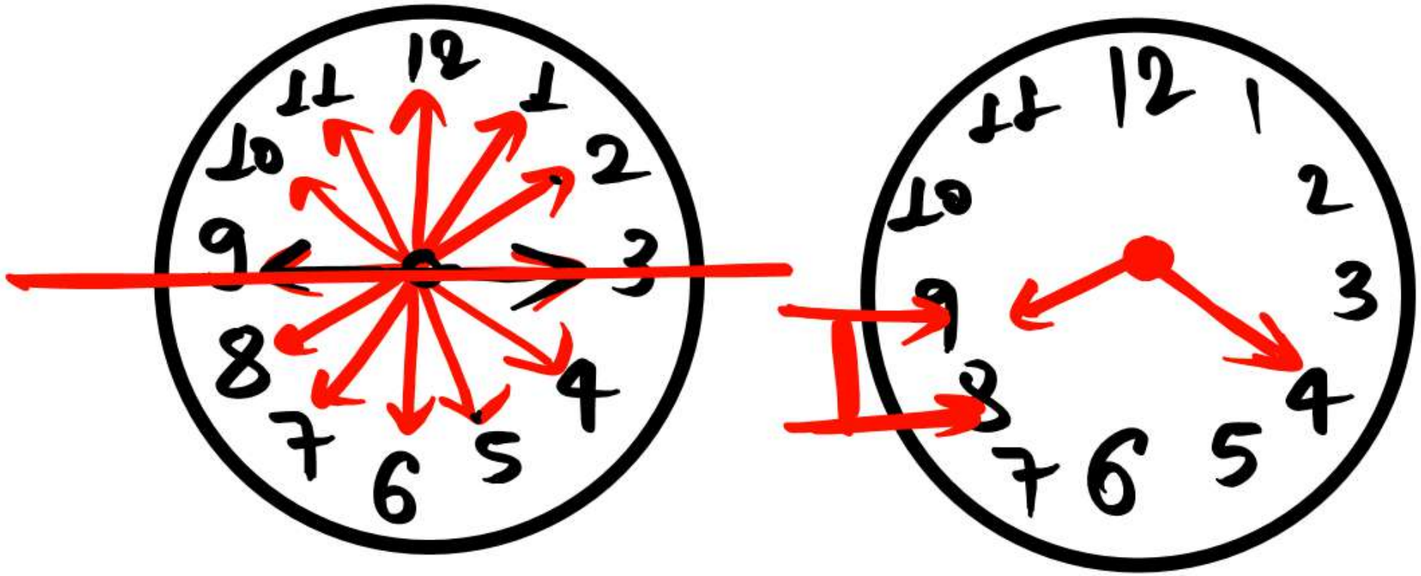
$\frac{4}{11} + \frac{7}{11} = \frac{11}{11} = ①$



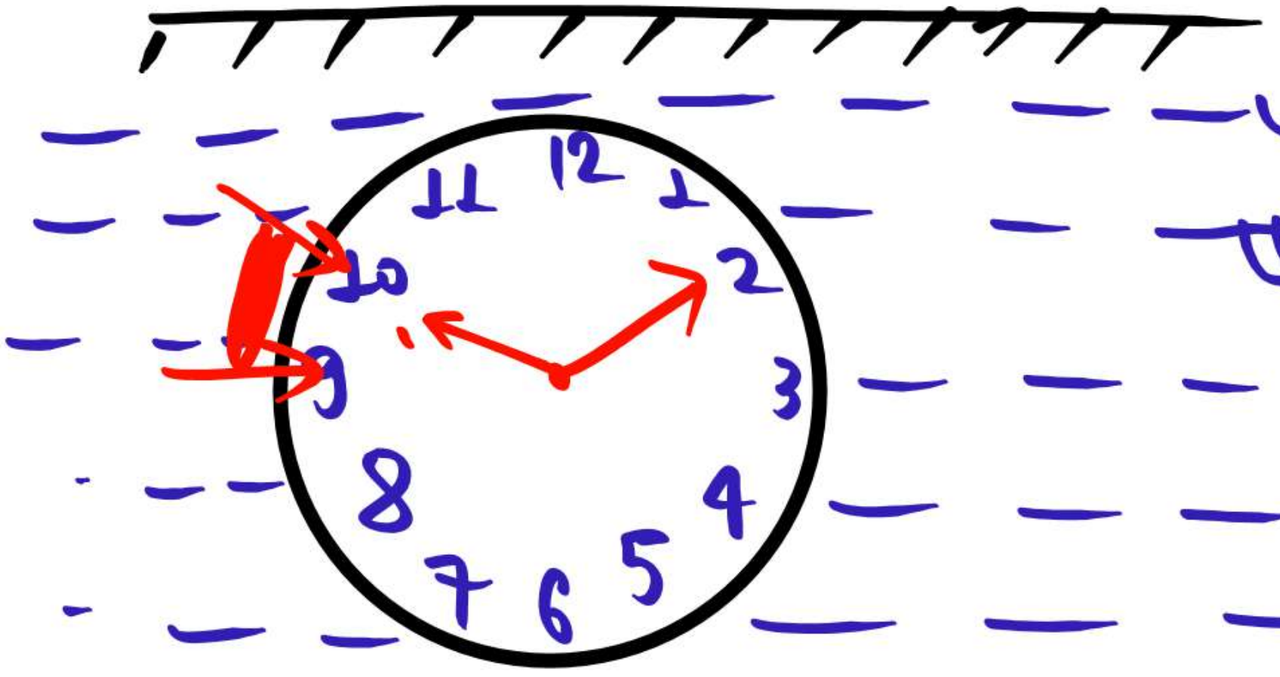
11:30

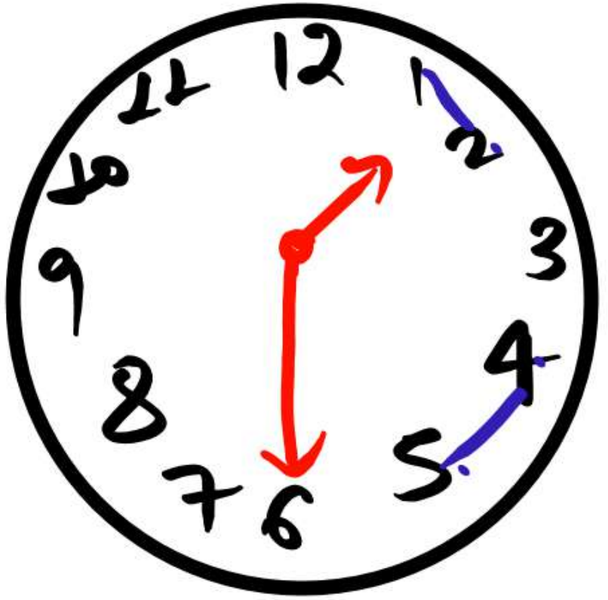


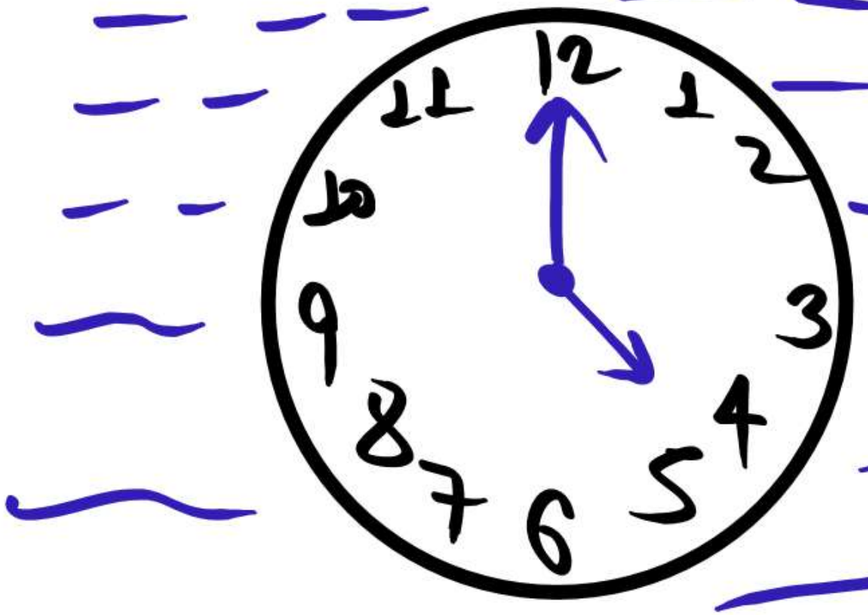
12:30


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


9 : 10 = ?
10 : 10 = ?
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



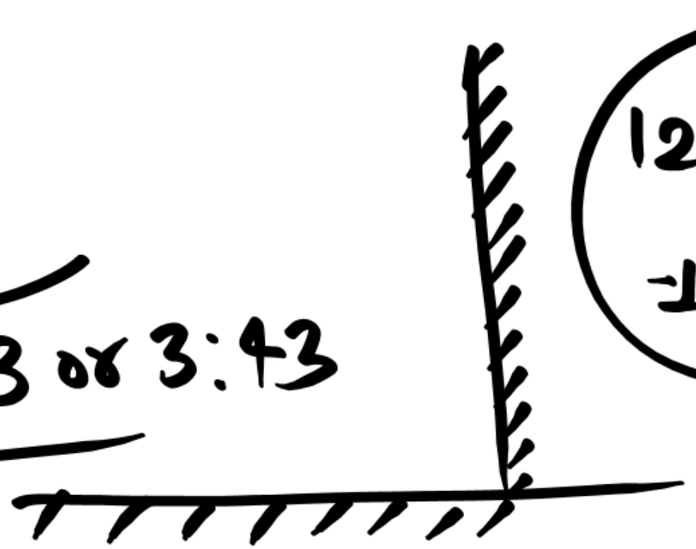


4:00 = ? ✓

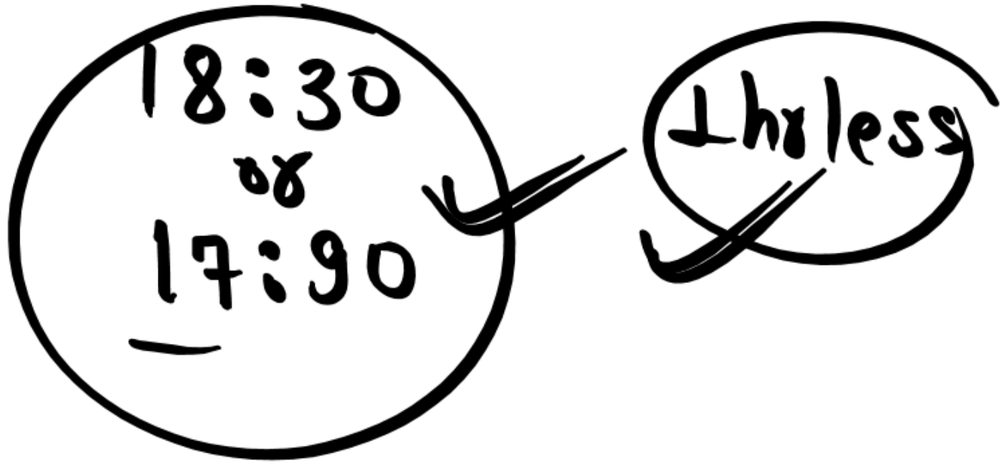
5:00 = ? ✓

18:30
8:20
10:10 Ans.

17:90
2:47
15:43 or 3:43



18:30
1:30
17:00 or 5:00 Ans



घड़ी को उल्टा करके Mirror Image
(Water Image)

Speed of Hands

Minute hand = $360°/hr = 6°/min$

$= 1/10°/sec$

1 hr = 360°

60 mins = 360°

1 min = $\frac{360}{60} = 6°$

60 sec = 6°

1 sec = $\frac{6}{60} = 1/10°$

Min. hand $= 6°/min$

Hr. hand $= 1/2°/min$

Hour hand $= 30°/hr = 1/2°/min$

12 hrs ⟶ 360° $= 1/120°/sec$

1 hr = $\frac{360}{12} = 30°$

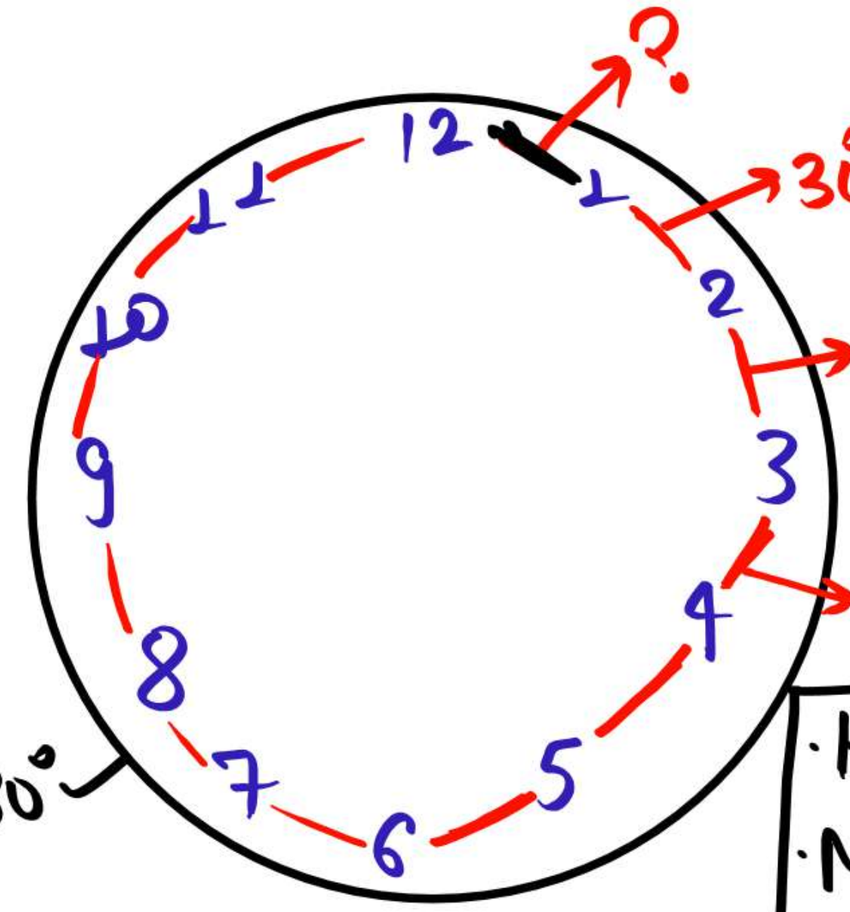
60 mins = 30°

1 min = $\frac{30}{60} = 1/2°$

60 sec = $1/2°$

1 sec = $\frac{1}{120}°$

Sec. hand $= 360°/min$



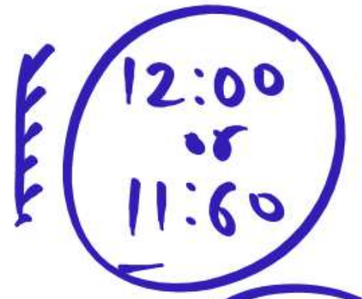
① $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ //

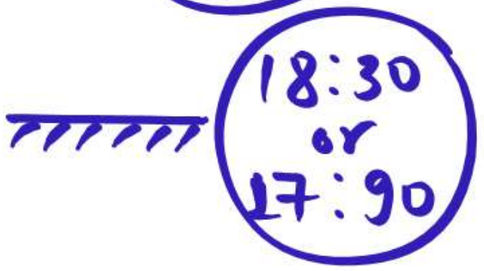
② Min. hand = 5 mins × 6°
(6°/min) = 30° ✓

③ Hour hand = 60 mins × $\frac{1^\circ}{2}$ = 30° ✓
(1/2°/min)

④ Second hand = $\frac{5}{60}$ mins × 360° = 30° ✓
(360°/min)

- Hour hand = 1/2°/min.
- Min. hand = 6°/min.
- Second hand = 360°/min.
- gap = 30°

① a) 

b) 

② $\text{Angle} = \left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

H = Hours

M = Minutes

या

$30H \sim \frac{11}{2}M$

Q. 7 और 8 बजे के बीच कब 45° = ?

7 बजकर कुछ मिनट

07 : MM

$$M = \frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 = 30H_1$

A_2 = Given

1) 7:20 = 100°

2) 7:10 = 155°

~~3)~~ 7:30 = 45°

4) 7:40 = $\left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

$\frac{60\times7 \sim 11\times20}{2}$ $\frac{60\times7 \sim 11\times10}{2}$

$\frac{420-220}{2}$ $\frac{420-110}{2}$

$= \frac{200}{2} = 100$ $\frac{310}{2} = 155°$

7 8 8 ; 45° = ?

7 : M

$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 7 = 210°$

$A_2 = \text{Given} = 45°$

$\frac{2}{11}(210 - 45)$

15

$\frac{2}{\cancel{11}} \times \cancel{165}$

$= 30$ ✓

7 : 30

$\frac{2}{11}(210 + 45)$

$\frac{2}{11} \times 255$

$\frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$

$7 : 46\frac{4}{11}$ ✓

1. A clock shows 3:10 hours, If it is seen in the mirror, the time seen will be-

किसी घड़ी में 3 बजकर 10 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 16:10

(B) 5:20

(C) 8:50

(D) 3:10

PIYUSH VARSHNEY SIR

2. It is 11:55 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 11 बजकर 55 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 2:05

(B) 1:05

(C) 00:05

(D) 3:05

PIYUSH VARSHNEY SIR

3. It is 20:15 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 20 बजकर 15 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 3:45

(B) 2:45

(C) 4:45

(D) 1:45

PIYUSH VARSHNEY SIR

4. The mirror image of a clock shows 12:30 hours time. Find the actual time in the clock?

किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिम्ब देखने पर उसमें $\overset{00}{12}$ बजकर $\overset{30}{30}$ मिनट दिखाई देते है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?

(A) 10:30

(B) 11:30

(C) 8:30

(D) 2:30

PIYUSH VARSHNEY SIR

5. It is $7:46\frac{4}{11}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है, तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $3:15\frac{6}{11}$ (B) $6:17\frac{2}{11}$

(C) $5:12\frac{2}{11}$ (D) $4:13\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

PIYUSH VARSHNEY SIR

6. It is $3:25\frac{5}{7}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 3 बजकर $25\frac{5}{7}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $7:22\frac{1}{7}$ (B) $8:34\frac{2}{7}$

(C) $6:12\frac{2}{7}$ (D) $9:25\frac{2}{7}$

7. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:30 in the mirror image of a clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:00 (B) 3:00

(C) 4:00 (D) 2:50

PIYUSH VARSHNEY SIR

8. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:50 in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:40 (B) 7:20

(C) 4:40 (D) 3:20

PIYUSH VARSHNEY SIR

9. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is 20:42 in the clock, then what time will be seen in the mirror image of the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 8:42 (B) 9:48

(C) 7:42 (D) 10:48

PIYUSH VARSHNEY SIR

10. 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is $2:47\frac{10}{13}$ in the clock, then what time will be seen in the mirror image of this clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में $2:47\frac{10}{13}$ बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $15:42\frac{3}{13}$ (B) $16:42\frac{3}{13}$

(C) $17:41\frac{1}{13}$ (D) $17:42\frac{4}{13}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

11. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was $7:46\frac{4}{11}$ in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3,6,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में $7:46\frac{4}{11}$ जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) $11:43\frac{2}{11}$ (B) $8:42\frac{2}{11}$

(C) $9:40\frac{2}{11}$ (D) $10:43\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

12. From 2pm to 4pm.

दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक

2hrs = 120mins

(i) What is the angle covered by hour-hand?

घण्टे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

hr = 120mins × $\frac{1^\circ}{2}$ $(\frac{1}{2}^\circ/\text{min})$

= 60°

(A) 60°

(B) 90°

(C) 120°

(D) 30°

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) What is the angle covered by minute-hand?

मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

(A) 800°

(B) 720°

(C) 700°

(D) 780°

min. hand = 120 mins × 6°
(6°/min) = 720°

PIYUSH VARSHNEY SIR

13. What is the angle covered by the hour-hand between 12 pm and 3:45 pm?

दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घण्टे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

(A) 90.5°

(B) 112.5°

(C) 110°

(D) 120.5°

= 3hrs 45mins

= 225mins

hr. hand = $225 \times \frac{1}{2}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

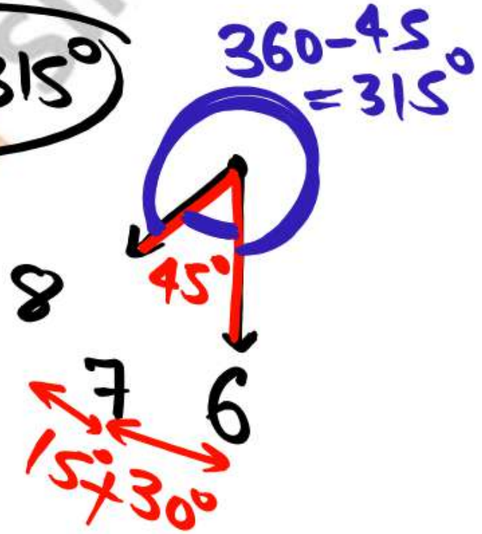
$\frac{60H \sim 11M}{2}$ HH MM 7:30

$45^\circ \& 315^\circ$

$\frac{60 \times 7 \sim 11 \times 30}{2}$

$\frac{420 - 330}{2}$

$\frac{90}{2} = 45^\circ$



14. It is 7:30 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर 30 मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

(A) 30° **(B) 44°**

(C) 315°

(D) None of these

इनमें से कोई नही

PIYUSH VARSHNEY SIR

15. If example number-14 has the following options, what will be the answer?

यदि उदाहरण संख्या-14 में निम्न विकल्प हों तो क्या उत्तर होगा?

(i) (A) 45° (B) 30°

(C) 315°

(D) Both A and C/A और C दोनों

(ii) (A) 45° (B) 30°

(C) 315° (D) 330°

PIYUSH VARSHNEY SIR

16. It is 5:10 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 10 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 95°
(B) 110°
(C) 85°
(D) 100°

$$= \frac{60 \times 5 \sim 11 \times 10}{2}$$

$$= \frac{300 \sim 110}{2}$$

$$= \frac{190}{2} = 95^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

17. It is 5:40 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 40 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 300°

(B) 290°

(C) 310°

(D) 260°

$$\frac{60\times5\sim11\times40}{2}$$

$$\frac{300\sim440}{2}$$

$$\frac{140}{2}=70^\circ \& 290^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

18. If it is 12:20 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 12 (HH) बजकर 20 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 80°

(B) 160°

(C) 250°

(D) 70°

$$\text{Angle} = \frac{60H \sim 11M}{2}$$

If M = 0

$$\text{Angle} = \frac{60H}{2} = 30H$$

4:00 (×30) 2:00 (×30)

Angle = 120° Angle = 60°

$$\frac{60 \times 12 \sim 11 \times 20}{2}$$

$$\frac{720 \sim 220}{2}$$

$$\frac{500}{2}$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

19. It is $7:46\frac{4}{11}$ in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 45° (B) 315°

(C) 300°

✓ (D) Both A and B/A और B दोनों

$= 46\frac{4}{11}$

$= 46 + \frac{4}{11}$

$= \frac{46\times11+4}{11}$

$= \frac{506+4}{11}$

$= \frac{510}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

$7:\frac{510}{11}$

$\frac{60\times7-11\times\frac{510}{11}}{2}$

$= \frac{420-510}{2}$

$= \frac{90}{2}$

$= 45°$

PIYUSH VARSHNEY SIR

20. It is 4:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 4:00 बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 100°

(B) 80°

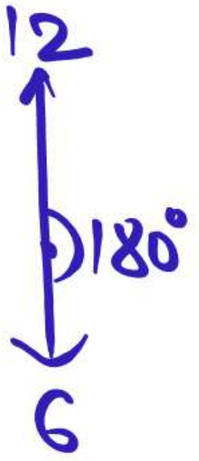
(C) 120°

(D) 200°

PIYUSH VARSHNEY SIR

① Image Class Test-1 10Q

② Angle Class Test-2 10Q



21. It is 6:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 6:00 (×30) बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 180°

(B) 200°

(C) 120°

(D) 90°

PIYUSH VARSHNEY SIR

$$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 7 = 210^\circ$

$A_2 = \text{Given} = 45^\circ$

$\frac{2}{11}(210-45)$ | $\frac{2}{11}(210+45)$

$\frac{2}{11} \times 15$ | $\frac{2}{11}(255)$

$\frac{2}{11} \times 165$ | $\frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$

30

22. At what time between 7:00 and 8:00, both the hands of a clock will make an angle of 45°?

H_1 H_2

7:00 और 8:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ 45° का कोण बनाती है?

(A) 7:30

(B) 7:35

(C) $7:46\frac{4}{11}$

(D) Both A and C/A और C दोनों

PIYUSH VARSHNEY SIR

$$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 5 = 150°$

$A_2 = 95°$

$$\frac{2}{11}(150 - 95)$$

$$\frac{2}{11} \times 55$$

$\Rightarrow 10$

5:10

23. At what time between 5:00 and 6:00, both the hands of a clock will make an angle of 95° for the first time?

×30

5:00 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 95° का कोण बनाएगी?

(A) 5:55

(B) 5:10

(C) 5:50

(D) 5:30

PIYUSH VARSHNEY SIR

24. At what time between 5:30 and 6:00, both the hands of a clock will make an angle of 70°?

5:30 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 70° का कोण बनाएगी?

(A) 5:38

(B) 5:35

(C) 5:40

(D) 5:45

5 ? 6 ; 70° = ? 5:14 6/11 ? 5:40

5 ? 5:30 ; 70° = ? 5:14 6/11

5:30 ? 6 ; 70° = ? 5:40

$A_1 = 150°$

$A_2 = 70°$

$\frac{2}{11}(150 - 70)$

$\frac{2}{11} \times 80$

$\frac{160}{11}$

$14\frac{6}{11}$

5:14 6/11

$\frac{2}{11}(150 + 70)$

$\frac{2}{11} \times 220$

40

5:40

$A_1 = 150°$

$A_2 = 70°$

PIYUSH VARSHNEY SIR

×30

2 & 3; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

2 & 2:30; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

2:30 & 3; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

2:15 & 2:45; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

2:15 & 3; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

*

2:30 & 3:30; A_2 100° = ?

$A_1 = 60°$

$A_1 = 90°$

2 & 3; 100° = ? 2

3 & 4; 100° = ? 2.

25. At what time between 3:00 and 4:00, the minute-hand will be 7 minutes ahead of hour-hand?

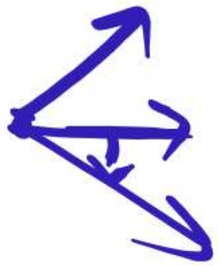
3:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई घण्टे की सुई से 7 मिनट आगे होगी?

(A) 3:24

(B) 3:35

(C) 3:55

(D) 3:40



$\times 30$

384 ; (+7 mins $\times 6^\circ$) $= 42^\circ$

$\frac{2}{11}(90 \pm 42) =$ min = 0, max = 60

$\frac{2}{11}(90-42)$

$\frac{2}{11} \times 48$

$\frac{96}{11} = 8\frac{8}{11}$

$3:8\frac{8}{11}$

$\frac{2}{11}(90+42)$

$\frac{2}{11} \times 132^{12}$

$\frac{2}{1} \times 12$

24

3:24

PIYUSH VARSHNEY SIR

26. **At what time between 3:00 and 4:00, the minute-hand will be 4 minutes behind hour-hand?**

3:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई घण्टे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी?

(A) 3:36

(B) 3:25

(C) 3:06

(D) 3:12



$\times 30$

$3 \& 4$ $\quad -4 \text{ mins}$

$\times 6^\circ = 24^\circ$

$\frac{2}{11}(90 \pm 24)$

$\frac{2}{11}(90-24)$ | $\frac{2}{11}(90+24)$

$\frac{2}{11} \times 66$ | $\frac{2}{11} \times 114$

$= 12$ | $\frac{228}{11} = 20\frac{8}{11}$

3:12 | $3:20\frac{8}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

×30
7 and 8; 315° = ?

$A_1 = 210°$

★ $A_2 = 315° / 45°$

$\frac{2}{11}(210-315)$

$\frac{2}{11}(210+315)$

$\frac{2}{11} \times 525$

$\frac{1050}{11}$

$95\frac{5}{11}$

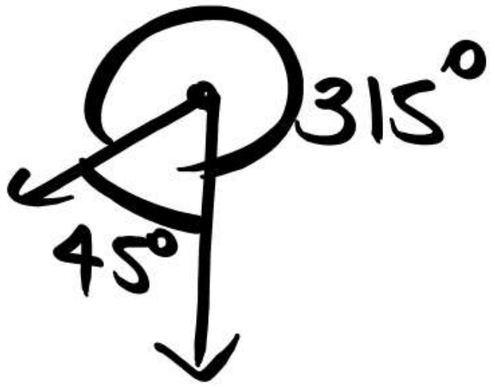
8 बजकर

$7:95\frac{5}{11}$

$\frac{2}{11}(210-45)$

30

7:30



$\frac{2}{11}(210+45)$

$46\frac{4}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

27. **At what time between 12:00 and 1:00, both the hands of a clock will make an angle of 110° for the second time?**

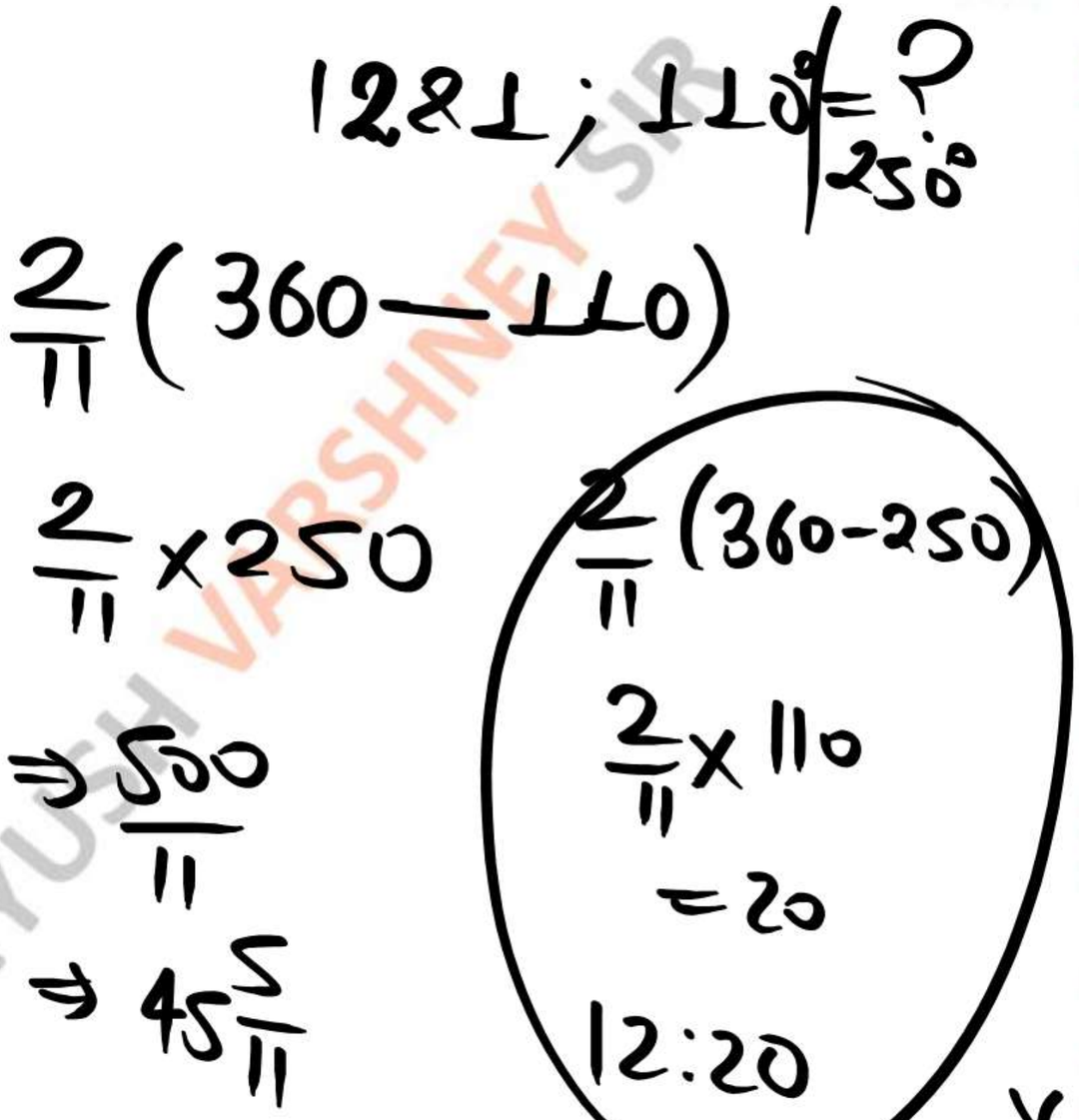
12:00 और 1:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयों के बीच दूसरी बार 110° कोण बनेगा?

(A) 12:30

(B) 12:45

(C) $12:43\frac{5}{11}$

(D) $12:45\frac{5}{11}$



PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{2}{11}(240 \pm 180)$

$\frac{2}{11}(240+180)$ | $\frac{2}{11}(240-180)$ ×30

$\frac{2}{11} \times 420$ | $\frac{2}{11} \times 60$

$\frac{840}{11} = 76\frac{4}{11}$ | $\frac{120}{11} = 10\frac{10}{11}$

$8:76\frac{4}{11}$ ✗ | $8:10\frac{10}{11}$ ✓

28. At what time between 8:00 and 9:00, both the hands of a clock will be in the opposite direction of each other?

8:00 और 9:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ एक दूसरे के विपरीत आएगी?



(A) $8:01\frac{10}{11}$

(B) $8:10\frac{10}{11}$ ✓

(C) $8:76\frac{4}{11}$

(D) Both A and C/A और C दोनो

PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{2}{11}(30 \pm 0)$

$= \frac{60}{11}$

$= 5\frac{5}{11}$

$1:5\frac{5}{11}$

29. At what time between 1:00 and 2:00, both the hands of a clock will be together?

×30

1:00 और 2:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ एक साथ होगी?

(A) $1:05\frac{5}{11}$

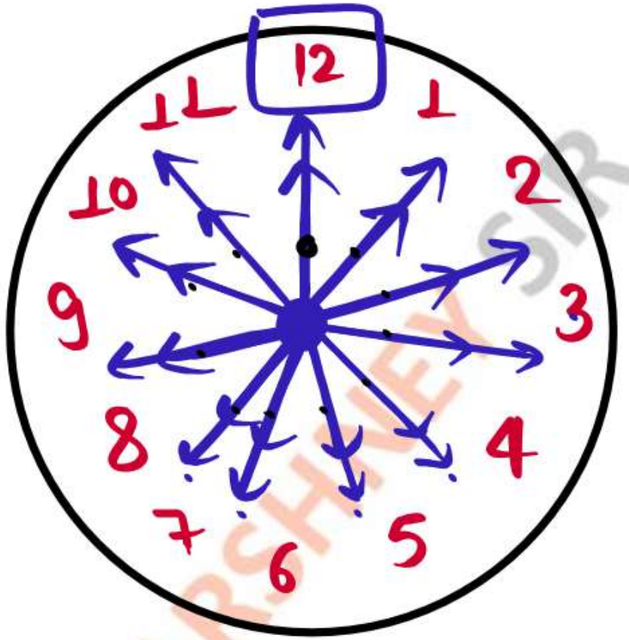
(B) 1:15

(C) $1:20\frac{5}{11}$

(D) 1:33



PIYUSH VARSHNEY SIR



* 1 hr = 1 बार

12 hrs = 12 बार - 1 = 11 बार

24 hrs (1 दिन) = 22 बार

30. How many times in a day, both the hands of a clock will over-lap each other?

एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनो सुईयाँ एक साथ या एक-दूसरे के सम्पाती होगी?

(A) 22 times/22 बार

(B) 20 times/20 बार

(C) 23 times/23 बार

(D) 24 times/24 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

31. For how many times, both the hands of a clock will overlap each other between 10:00 and 3:00 ? (5hrs)

10:00 से 3:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनो सुईयाँ कितनी बार एक-दूसरे के साथ होगी?

(A) 4 times/4 बार

(B) 5 times/5 बार

(C) 6 times/6 बार

(D) 7 times/7 बार

12बजे (5hrs) 0° = 5-1

= 4 बार Ans

PIYUSH VARSHNEY SIR

32. For how many times, both the hands of a clock will overlap each other between 11:00 and 5:00?

6 hrs - 1

11:00 से 5:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनो सुईयाँ कितनी बार एक-दूसरे के साथ होगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

33. For how many times, both the hands of a clock will overlap each other between 5:00 and 11:00? 6 hrs

12

5:00 से 11:00 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयाँ कितनी बार एक-दूसरे के साथ होगी?

(A) 4 times/4 बार

(B) 5 times/5 बार

(C) 6 times/6 बार

(D) 7 times/7 बार

USH VARSHNEY SIR

34. For how many times, both the hands of a clock will overlap each other between 5:30 and 9:30?

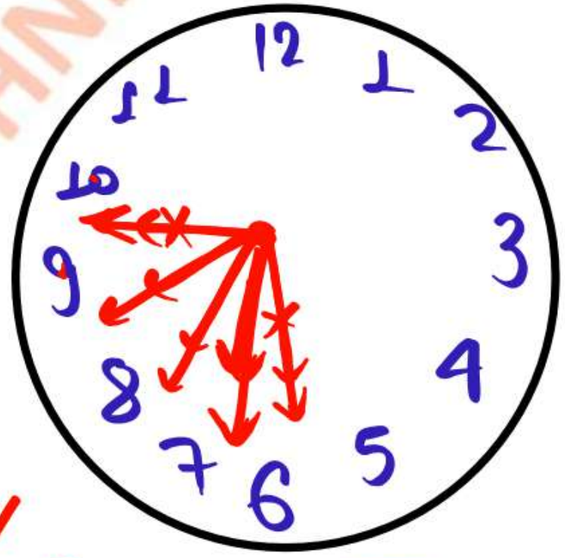
5:30 से 9:30 बजे के बीच में घड़ी की दोनो सुईयाँ कितनी बार एक-दूसरे के साथ होगी?

(A) 3 times/3 बार

(B) 4 times/4 बार

(C) 5 times/5 बार

(D) 6 times/6 बार



PIYUSH VARSHNEY SIR

35. For how many times in a day, both the hands of a clock will be in the opposite direction of each other?

एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनो सुईयाँ एक-दूसरे के ठीक विपरीत होगी?

(A) 21 times/21 बार

(B) 23 times/23 बार

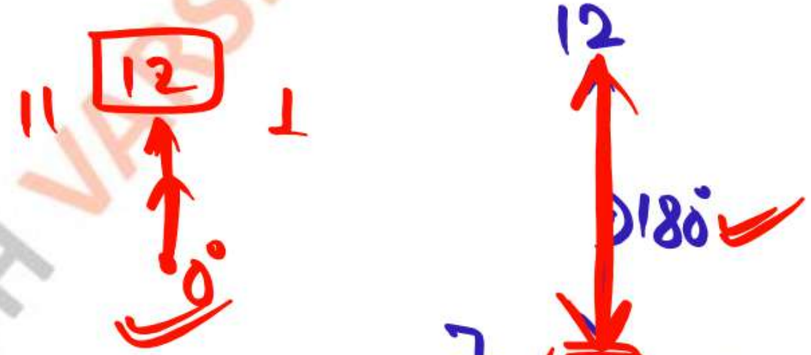
(C) 22 times/22 बार

(D) 24 times/24 बार

180° 1 hr = 1 बार

★ 12 hrs = 12 − 1 = 11 बार

24 hrs (1 दिन) = 22 बार



PIYUSH VARSHNEY SIR

36. From 4 pm. to 10 pm., for how many times

शाम 4:00 से रात 10:00 बजे तक घड़ी की दोनो सुईयाँ

(i) Both the hands of a clock will overlap each other?

कुल कितनी बार एक-दूसरे से मिलेगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

4 PM to 10 PM [6 hrs]

0° = 6 बार Ans

6 180° = 6 बार - 1 = 5 बार Ans

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) Both the hands of a clock will be in the opposite direction?

कुल कितनी बार एक-दूसरे के विपरीत होगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

11am to 5pm (6hrs)

12 0° = 6-1 = 5 बार Ans

180° = 6 बार Ans

37. From 11 am. to 5 pm., for how many times

सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक घड़ी की दोनो सुईयाँ

(i) Both the hands of a clock will overlap each other?

कुल कितनी बार एक-दूसरे से मिलेगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) Both the hands of a clock will be in the opposite direction?

कुल कितनी बार एक-दूसरे के विपरीत होगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

Sun 5pm — 180° — 0°

↕ 24 hrs = 22 — 22

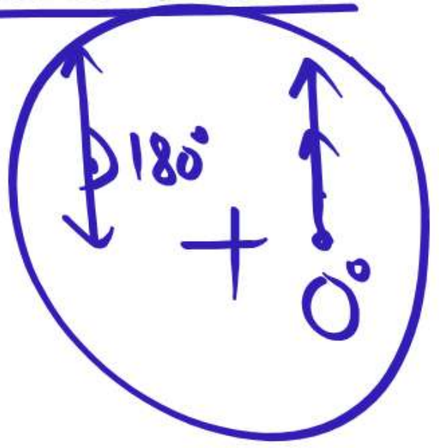
Mon 5pm

↕ 2 hrs = 1 — 2

Mon 7pm — 23 + 24

38. For how many times both the hands of the clock will be in a straight line from Sunday 5:00 pm. to Monday 7:00 pm.?

रविवार शाम 5:00 बजे से सोमवार शाम 7:00 बजे तक घड़ी की दोनो सुईयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी?



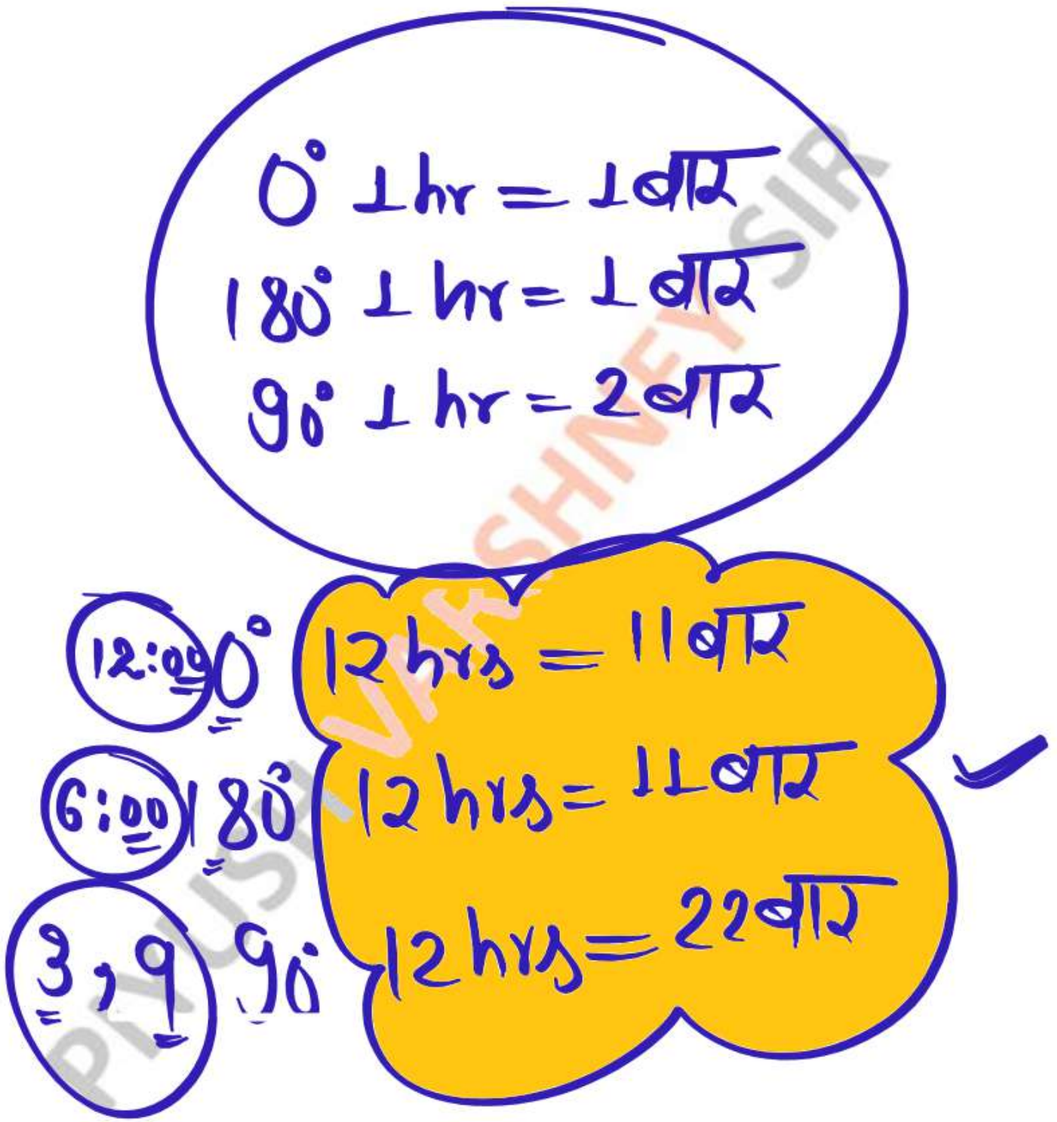
(A) 23 times/23 बार

(B) 24 times/24 बार

(C) 46 times/46 बार

(D) 47 times/47 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR



39. For how many times in a day, both the hands of a clock are perpendicular to each other?

एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनो सुईयाँ एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी?

(A) 45 times/45 बार

(B) 44 times/44 बार

(C) 47 times/47 बार

(D) 48 times/48 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

40. From 1 pm. to 5 pm., for how many times

दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुईयाँ

(i) Both the hands of a clock will overlap each other?

एक-दूसरे के साथ सम्पाती होगी?

(A) 3 times/3 बार

(B) 4 times/4 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

1PM to 5PM (4hrs)

0° = 4बार Ans

180° = 4बार Ans

90° = 8-1=7बार Ans

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) Both the hands of a clock will be in the opposite direction?

एक-दूसरे के विपरीत होगी?

(A) 3 times/3 बार

(B) 4 times/4 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(iii) Both the hands of a clock are perpendicular to each other?

एक-दूसरे के साथ समकोण बनाएगी?

(A) 3 times/3 बार

(B) 4 times/4 बार

(C) 7 times/7 बार

(D) 8 times/8 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

5PM to 11 PM (6 hrs)

~~0°~~ = 6 Ans

6 180° = 6-1 = 5 Ans

3, 9 90° = 12-1 = 11 Ans

41. From 5pm. to 11 pm., for how many times

शाम 5:00 से रात 11:00 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुईयाँ

(i) Both the hands of a clock will overlap each other?

एक-दूसरे के साथ सम्पाती होगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 11 times/11 बार

(D) 12 times/12 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) Both the hands of a clock will be in the opposite direction?

एक-दूसरे के विपरीत होगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 11 times/11 बार

(D) 12 times/12 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(iii) Both the hands of a clock are perpendicular to each other?

एक-दूसरे के साथ समकोण बनाएगी?

(A) 5 times/5 बार

(B) 6 times/6 बार

(C) 11 times/11 बार

(D) 12 times/12 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

2PM to 10PM (8hrs)

0° = 8 times Ans

180° = 8-1 = 7 times Ans

3, 9 90° = 16-2 = 14 times Ans

42. From 2pm to 10 pm., for how many times

दोपहर 2:00 से रात 10:00 बजे तक घड़ी की सुईयाँ कितनी बार

(i) Both the hands of a clock will overlap each other?

एक-दूसरे के साथ सम्पाती होगी?

(A) 7 times/7 बार

(B) 8 times/8 बार

(C) 13 times/13 बार

(D) 14 times/14 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) Both the hands of a clock will be in the opposite direction?

एक-दूसरे के विपरीत होगी?

(A) 7 times/7 बार

(B) 8 times/8 बार

(C) 13 times/13 बार

(D) 14 times/14 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

(iii) Both the hands of a clock will be perpendicular to each other?

एक-दूसरे के साथ समकोण बनाएगी?

(A) 7 times/7 बार

(B) 8 times/8 बार

(C) 13 times/13 बार

(D) 14 times/14 बार

PIYUSH VARSHNEY SIR

① Image a) 12:00 / 11:60

b) 18:30 / 17:90

② Min. hand = 6°/min

hr. hand = 1/2°/min

Angle = $\left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

360 –

③ Time = $\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$A_1 = 30H_1$

A_2 = Given Angle

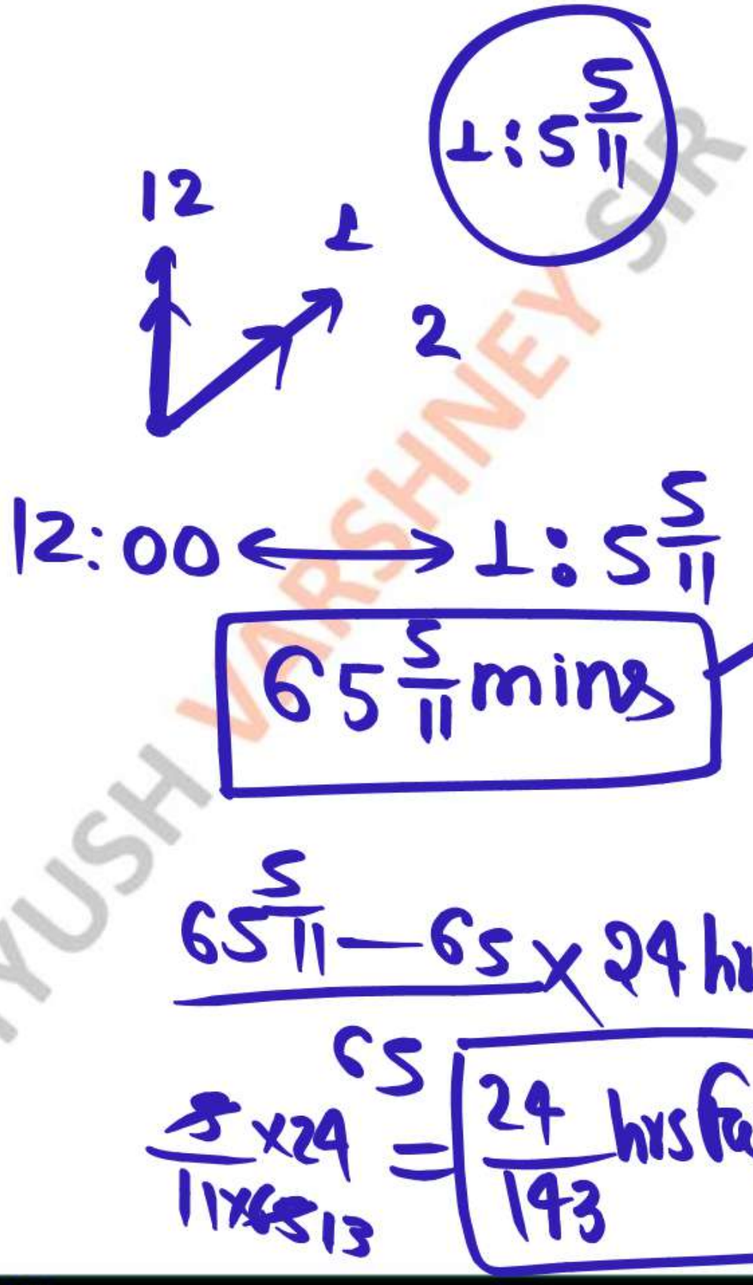
④ 0° 12 hrs = 11 बार

180° 12 hrs = 11 बार

90° 12 hrs = 22 बार

⑤ Error Slow/fast (Maths)

(2 Qct.) (Speed Time Distance)



43. **If in a clock, the minute-hand overtakes the hour-hand in 65 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in a day?**

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

(A) $\frac{22}{143}$ hours fast/घण्टे तेज

(B) $\frac{28}{143}$ hours slow/घण्टे धीमी

(C) $\frac{24}{143}$ hours fast/घण्टे तेज

(D) $\frac{24}{143}$ hours slow/घण्टे धीमी

PIYUSH VARSHNEY SIR

* सुईयों के मिलने का $65\frac{5}{11}$ से कम है तब घड़ी तेज होगी।

* " " " " " " ज्यादा है " " धीमी होगी।

$$\text{How much (कितना)}\,(S|F) = \left(\frac{65\frac{5}{11} - \text{Time}}{\text{Time}}\right) \times \text{T.T.}$$

44. If in a clock, the minute-hand over-takes the hour-hand in 60 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in 22 hours?

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी 22 घण्टे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

(A) 140 minutes fast/140 मिनट तेज

(B) 100 minutes slow/100 मिनट धीमा

(C) 160 minutes slow/160 मिनट धीमी

(D) 120 minutes fast/120 मिनट तेज

$$\frac{65\frac{5}{11}-60}{60}\times 22 \text{ hrs Fast}$$

$$\frac{5\frac{5}{11}}{60}\times 22 \text{ hrs}$$

$$\frac{60}{11\times 60}\times 22 = 2 \text{ hrs Fast}$$

$$= 120 \text{ min Fast}$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

$$\frac{65\frac{5}{11}-70}{70}\times 77 \text{ hrs}$$

$$-\frac{\left[70-65\frac{5}{11}\right]}{70}\times 77 \text{ hrs}$$

$$\frac{\left[70-\left\{65+\frac{5}{11}\right\}\right]}{70}\times 77 \text{ hrs Slow}$$

$$\frac{5-\frac{5}{11}}{70}\times 77 = \frac{50}{111}\times 77$$

45. If in a clock, the minute-hand overtakes the hour-hand in 70 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in 77 hours?

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

- (A) 5 hours slow/5 घण्टे धीमी
- (B) 5 hours fast/5 घण्टे तेज
- (C) 6 hours slow/6 घण्टे धीमी
- (D) 6 hours fast/6 घण्टे तेज

PIYUSH VARSHNEY SIR

Maths Basic Calculation

46. A clock which gains uniformly was 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. If it is 7 minutes fast on Tuesday 5 p.m., then when did the clock show the correct time?

एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(A) Monday 7 p.m./सोमवार शाम 7 बजे
(B) Monday 6 p.m./सोमवार शाम 6 बजे
(C) Monday 5 p.m./सोमवार शाम 5 बजे
(D) Monday 1 p.m./सोमवार दोपहर 1 बजे

Sun 5PM −5mins
Tue 5PM +7mins
12mins
48

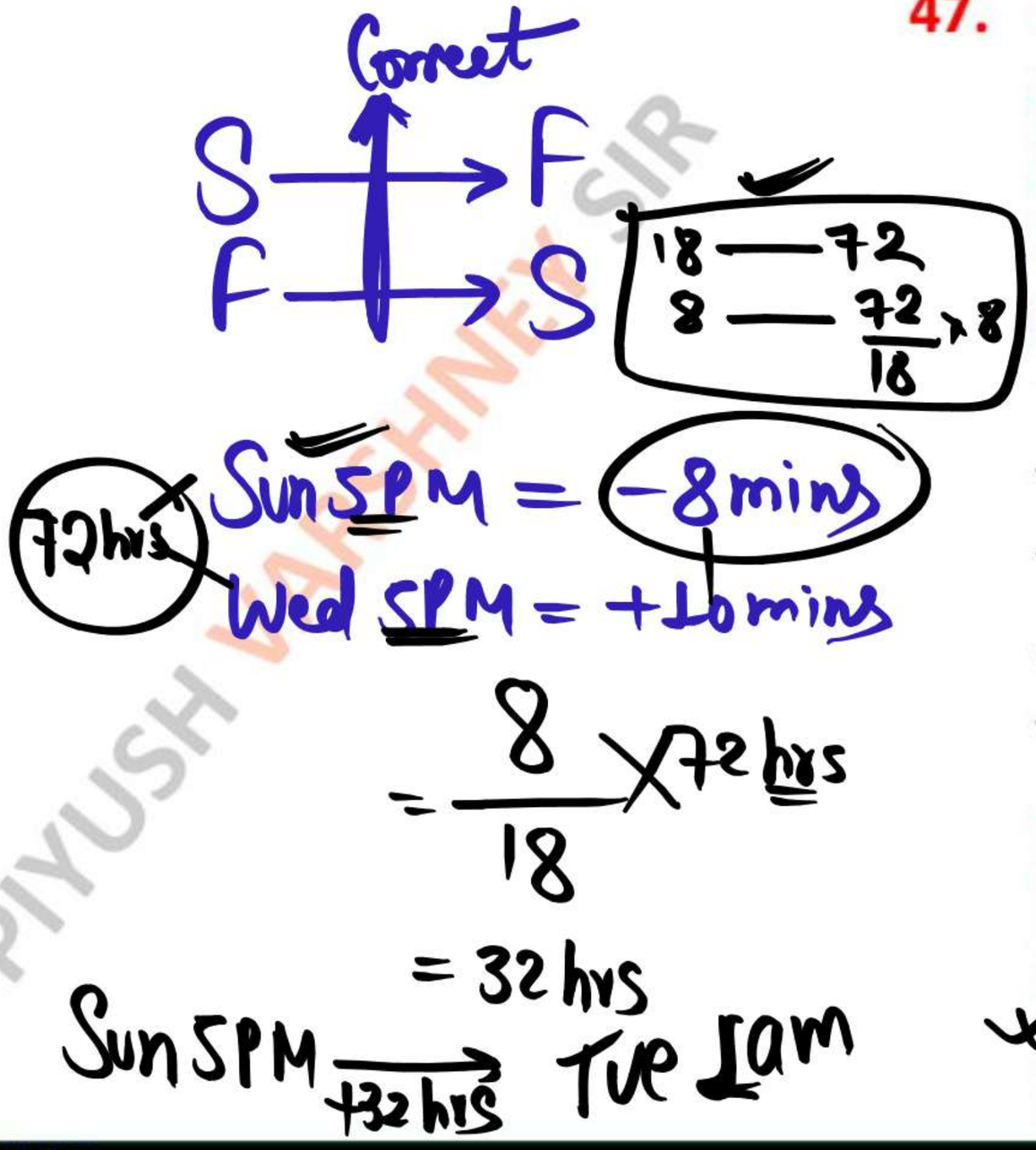
12mins तेज = 48 hrs
5mins तेज = 48hrs
5mins
12mins
20hrs

Sun 5PM → +20hrs → Mon 1PM

PIYUSH VARSHNEY SIR

① $\frac{6s\frac{5}{11}\text{-Time}}{\text{Time}} \times T.T.$

② $\left(\frac{S/F}{S+F}\right) \times T.T.$



47. A clock which gains uniformly was 8 minutes slow on Sunday 5 p.m. If it is 10 minutes fast on Wednesday 5 p.m., then when did it show the correct time?

एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(A) Monday 1 p.m./सोमवार 1 PM

(B) Monday 1 a.m./सोमवार 1 AM

(C) Tuesday 1 a.m./मंगलवार 1 AM

(D) Tuesday 1 p.m./मंगलवार 1 PM

PIYUSH VARSHNEY SIR

48. A clock which loses uniformly was 5 minutes fast on Sunday 5 p.m., If it is 7 minutes slow on Tuesday 5 p.m., then when did it show the correct time?

एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(A) Monday 1 p.m./सोमवार 1 PM
(B) Monday 2 p.m./सोमवार 2 PM
(C) Tuesday 1 p.m./मंगलवार 1 PM
(D) Tuesday 1 a.m./मंगलवार 1 AM

48H < Sun 5PM +5mins
48H < Tue 5PM −7mins

$\frac{5}{12} \times 48 = 20H$

Sun 5PM —20H→ Mon 1 PM

PIYUSH VARSHNEY SIR

49. A clock which loses uniformly was 5 minutes fast on Sunday 5 p.m. If it is 7 minutes slow on Monday 6 p.m., then when did it show the correct time?

एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(A) Monday 1 a.m./सोमवार 1 AM

(B) Monday 3:25 a.m./सोमवार 3:25 AM

(C) Monday 1 p.m./सोमवार 1 PM

(D) Monday 3:25 p.m./सोमवार 3:25 PM

Sun 5PM +5mins

Mon 6PM −7mins

$\frac{5}{12} \times 25$

$= \frac{125}{12}$

$= 10\frac{5}{12}H$

$= 10H + \frac{5}{12}H = 10H + \frac{5}{12} \times 60M$

$= 10H25M$

Sun 5PM → 10H25M

PIYUSH VARSHNEY SIR

50. A clock which loses uniformly was 9 minutes fast on Sunday 5 p.m. If it is 3 minutes slow on Wednesday 5 a.m., then when did it show the correct time?

एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(A) Tuesday 10 p.m./मंगलवार 10 PM

(B) Tuesday 2 a.m./मंगलवार 2 AM

(C) Tuesday 2 p.m./मंगलवार 2 PM

(D) Tuesday 10 a.m./मंगलवार 10 AM

60 ↔ Sun 5 PM (+9 mins)

Wed 5 am (−3 mins)

$\frac{9}{12} \times 60H$

$= 45H$

Sun 5 PM $\xrightarrow{+45}$ Tue 2 PM

PIYUSH VARSHNEY SIR

51. A clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 p.m., then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 p.m.?

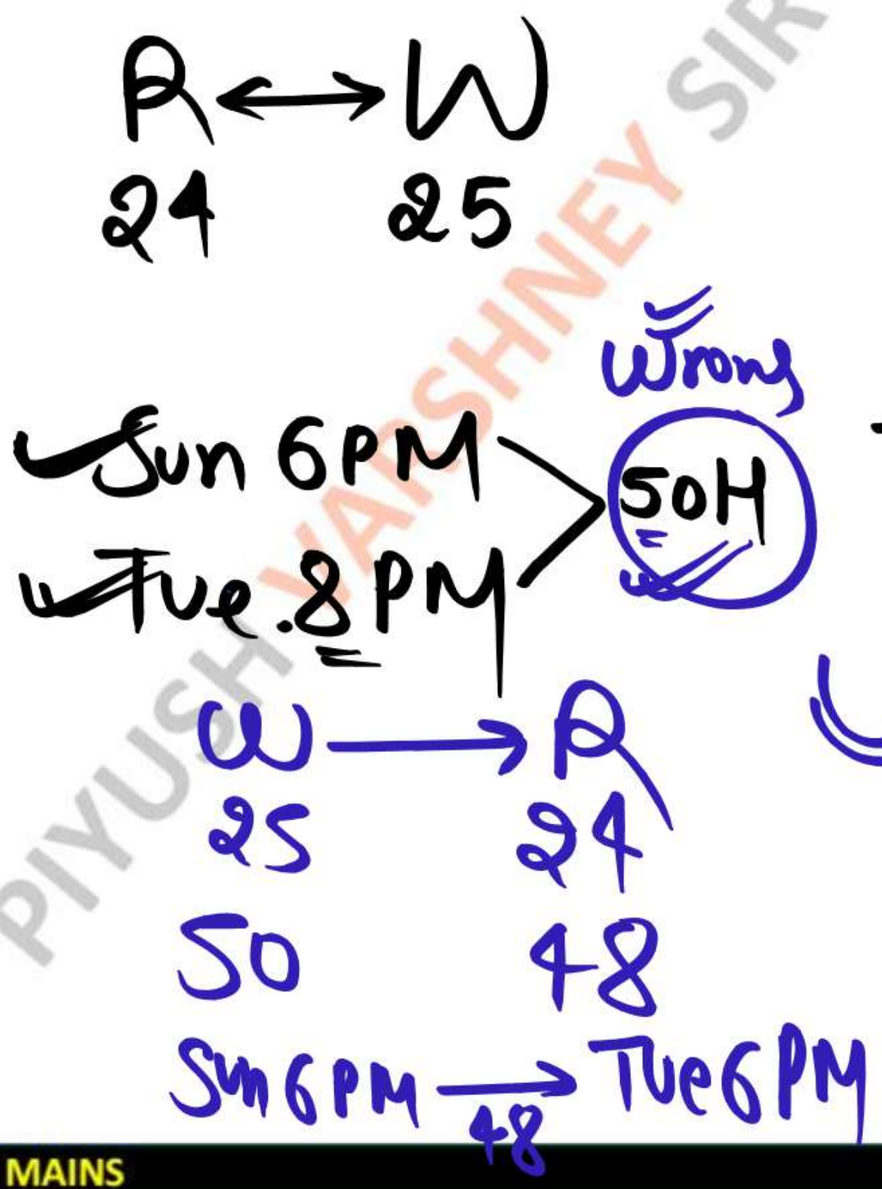
एक घड़ी प्रत्येक 24 घण्टे में एक घण्टा तेज हो जाती है उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी?

(A) Tuesday 6 p.m./मंगलवार 6 PM

(B) Tuesday 4 p.m./मंगलवार 4 PM

(C) Tuesday 4 a.m./मंगलवार 4 AM

(D) Tuesday 6 a.m./मंगलवार 6 AM



PIYUSH VARSHNEY SIR

52. A clock which gains 2 hours in every 12 hours is set right on Sunday 2 p.m., then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 a.m. ?

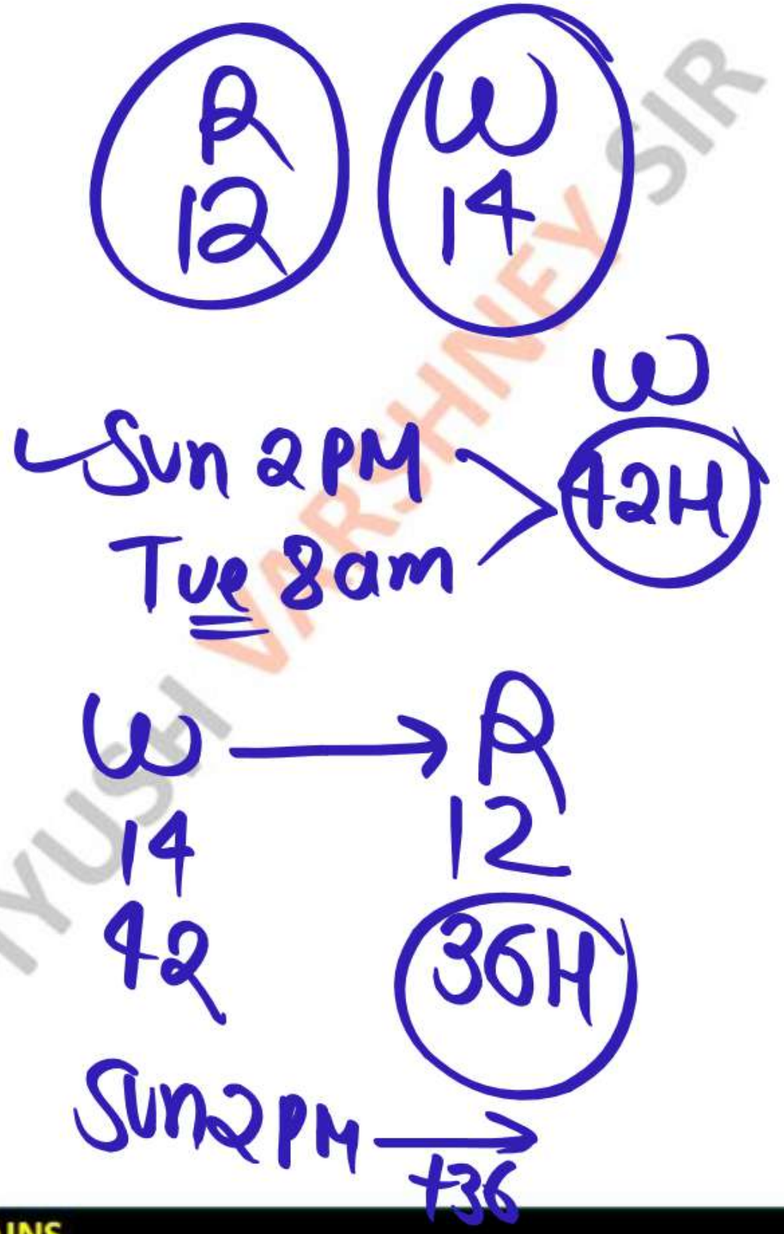
एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में दो घंटे तेज हो जाती है उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी?

(A) Tuesday 1 a.m./मंगलवार 12 AM

(B) Tuesday 2 a.m./मंगलवार 2 AM

(C) Tuesday 11 a.m./मंगलवार 11 AM

(D) Tuesday 10 a.m./मंगलवार 10 AM



PIYUSH VARSHNEY SIR

53. A clock which loses 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 p.m., then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 4 p.m.?

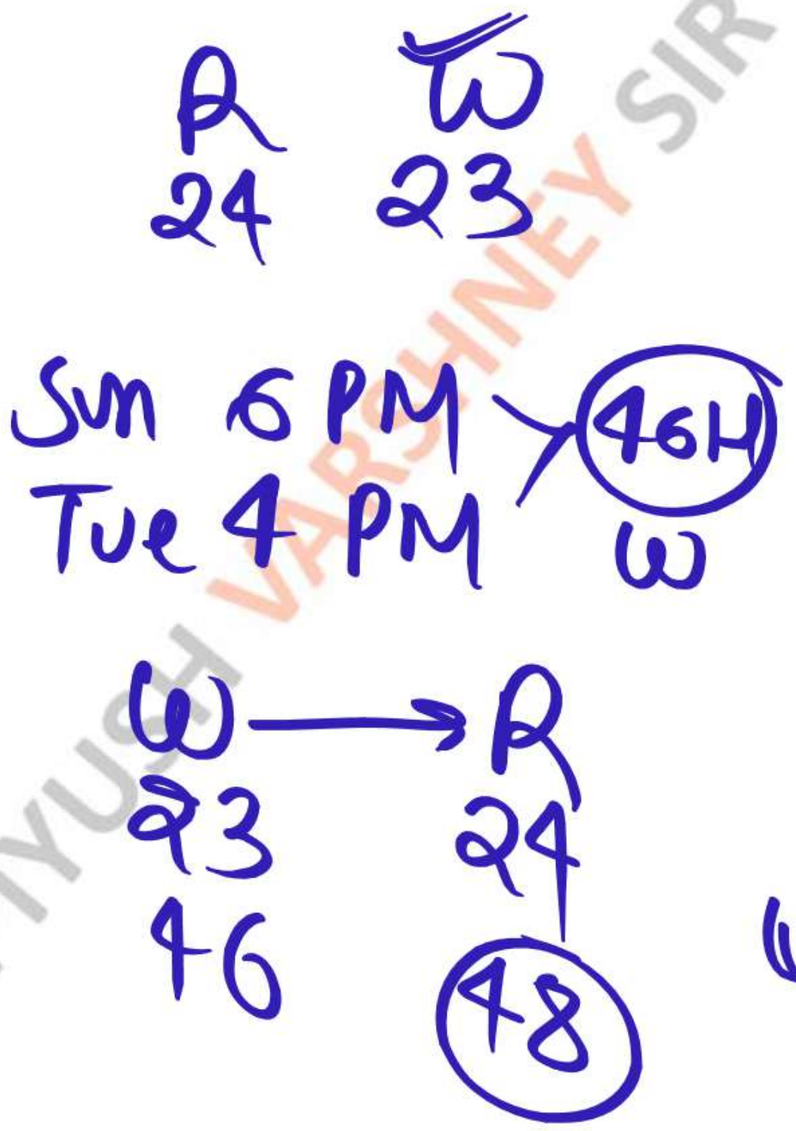
एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में एक घंटा धीमी हो जाती है उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी?

(A) Tuesday 3 p.m./मंगलवार 3 PM

(B) Tuesday 4 p.m./मंगलवार 4 PM

(C) Tuesday 6 p.m./मंगलवार 6 PM

(D) Tuesday 1 p.m./मंगलवार 1 PM



PIYUSH VARSHNEY SIR

★★★54. One clock A gains 1 minute in every 24 hours and another clock B loses 2 minutes in every 24 hours. Both these clocks are set correctly at a certain time on 20 January 2020. When will both clocks show the same time again?

एक घड़ी A प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है और एक घड़ी B प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनो घड़ियो का समय एक समान कर दिया। अब दोनो घड़ियाँ फिर से एक समान समय कब दिखाएगी?

(A) 17 september 2020/17 सितम्बर 2020

(B) 16 september 2020/16 सितम्बर 2020

(C) 25 september 2020/25 सितम्बर 2020

(D) 20 september 2020/20 सितम्बर 2020

(A) 24 hrs +1 min

(B) 24 hrs −2 mins

3 mins = 24 hrs

$12\text{ hrs} = \frac{24\text{ hrs}}{3\text{ mins}} \times 12\text{ hrs}$

$= \frac{24 \times 24\text{ hrs}}{\frac{3}{60}\text{ hr}}$

$= 240 \times 24\text{ hrs}$

$= 240\text{ days}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

20-Jan-2020 + 240 days

31
Jan feb M A M J J A S
1 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 16

★★★ 55. In between 4 and 5'0 clock, at what time will the minute-hand and the hour-hand be at equal distance from the digit '5' in the clock ?

4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ संख्या 5 से बराबर दूरी पर होगी?

(A) $4:27\frac{9}{11}$ (B) $4:27\frac{8}{13}$

(C) $4:27\frac{9}{13}$

(D) None of these

इनमें से कोई नही

$4:27\frac{9}{13}$

4 — ? — 5 — 6

Angle A

$\frac{2}{13}(30+A)$

$\frac{2}{13}(30+150)$

$= \frac{360}{13}$

$= 27\frac{9}{13}$

×30

4 & 5; 0° = ?

4 — 5

$\frac{2}{11}(120\pm0)$

$\frac{240}{11}$

$21\frac{9}{11}$

$4:21\frac{9}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR